

## 第二章 平面解析几何

### 衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

#### 课前预习

知识导学 素养初识

#### ◆ 知识点一 一元二次方程的判别式

1. 一元二次方程  $ax^2+bx+c=0$  ( $a \neq 0$ ) 的根的情况由判别式\_\_\_\_\_决定:\_\_\_\_\_时方程有两个不相等的实数根;\_\_\_\_\_时方程有两个相等的实数根;\_\_\_\_\_时方程无实数根.

[注意] 判别式是直线与圆锥曲线联立后交点计数的总开关;二次项系数含参时,先讨论系数为零(降为一次)的情形,再用  $\Delta$  判断.

#### ◆ 知识点二 根与系数的关系(韦达定理)

1. 若  $x_1, x_2$  是一元二次方程  $ax^2+bx+c=0$  ( $a \neq 0, \Delta \geq 0$ ) 的两根,则  $x_1+x_2=$ \_\_\_\_\_,  $x_1x_2=$ \_\_\_\_\_. 对称式恒等变形:  $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2$ ;  $|x_1-x_2|=$ \_\_\_\_\_.

[注意] 韦达定理把“求根”转化为“用和与积”,弦长、中点、垂直张角等问题几乎都经它落地;使用前提是方程确为二次且  $\Delta \geq 0$ ,用完回代检验.

#### ◆ 知识点三 方程(组)的解法

1. 二元二次方程组优先“由一次式代入二次式”的代入消元,消元后必须\_\_\_\_\_求另一未知数,防丢解.

[注意] 回代时按原方程对应取值,一组  $x$  对应一组  $y$ ,不能交叉搭配.

2. 当两元的和与积对称出现时,可把  $x, y$  视为一元二次方程\_\_\_\_\_的两根(整体设元);含  $\sqrt{x-y}$  一类方程(组)可换元  $A = \sqrt{x-y}$  ( $A \geq 0$ ) 先解  $A$  再回代.

[注意] 换元新元的取值范围必须登记,负根舍去;对称构造是解“和积型”方程组的最短路径.

#### 课中探究

考点探究 素养小结

#### ◆ 探究点一 位置关系的判定

例1 [简单] 直线  $y=2x+m$  与双曲线  $4x^2-y^2=1$  的交点情况是( )

- A. 恒有一个交点      B. 存在  $m$  有两个交点  
C. 至多有一个交点      D. 存在  $m$  有三个交点

1. [答案] C

[详解] 将  $y=2x+m$  代入  $4x^2-y^2=1$ , 整理得  $4mx = -(m^2+1)$ . 当  $m=0$  时方程无解,此时直线即为双曲线的渐近线  $y=2x$ ,与双曲线无公共点;当  $m \neq 0$  时方程有唯一解  $x = -(m^2+1)/(4m)$ ,恰有一个交点.故对任意  $m$ ,直线与双曲线至多有一个交点,选 C.(注意:此处“恰一个交点”源于直线与渐近线平行,并非相切.)

变式2 [简单] 过定点  $P(0,1)$  作与抛物线  $y^2=2x$  只有一个公共点的直线有几条?

2. [答案] 3条

[详解] 分类讨论:①斜率不存在:直线  $x=0$  与抛物线相切于顶点  $(0,0)$ ,符合;②斜率  $k=0$ :直线  $y=1$  与抛物线的对称轴平行,恰有一个公共点,符合;③斜率  $k \neq 0$  存在:将  $y=kx+1$  代入  $y^2=2x$  得  $k^2x^2+2(k-1)x+1=0$ ,由  $\Delta = 4(k-1)^2-4k^2 = 4-8k = 0$  解得  $k = 1/2$ ,此时直线  $y = x/2+1$  与抛物线相切,符合.共3条.易错:漏①②两类.

#### 【素养小结】

①识别:给出直线与圆锥曲线,求交点个数、位置关系或“恰一个公共点”的直线计数,判归本题型;联立降次是共同入口.

②操作:消元后先看二次项系数是否含参——系数为零(直线平行于渐近线或与抛物线对称轴平行)时为一元一次、恰一交点;系数非零再用  $\Delta$  分正、零、负判相离、相切、相交.③收束:恰一个公共点  $\neq$  相切,两类退化都要登记;数形结合画图复核,分类合并写全结论.

## ◆ 探究点二 弦长

**例 3** [简单] 已知直线  $x-2y+1=0$  与抛物线  $y^2=2x$  交于  $A, B$  两点, 求  $|AB|$  的值.

**3.** [答案]  $2\sqrt{10}$

[详解] 由  $x-2y+1=0$  得  $x=2y-1$ , 代入  $y^2=2x$  得  $y^2-4y+2=0$ ,  $\Delta=16-8=8>0$ ; 由韦达定理  $y_1+y_2=4$ ,  $y_1y_2=2$ , 故  $|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=2\sqrt{2}$ . 直线的斜率  $k=1/2$ , 所以  $|AB|=\sqrt{1+1/k^2}|y_1-y_2|=\sqrt{5}\times 2\sqrt{2}=2\sqrt{10}$ .

**变式 4** [简单] 直线  $y=x+2$  交椭圆  $x^2/m+y^2/4=1$  于  $A, B$  两点, 若  $|AB|=3\sqrt{2}$ , 则  $m$  的值为\_\_\_\_\_.

**4.** [答案] 12

[详解] 消元  $y$ : 将  $y=x+2$  代入  $x^2/m+y^2/4=1$ , 整理得  $(4+m)x^2+4mx=0$ , 一根  $x_A=0$  (直线恰过椭圆的上顶点  $(0, 2)$ ), 另一根  $x_B=-4m/(4+m)$ .  $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_B-x_A|=\sqrt{2}\cdot|4m/(4+m)|=3\sqrt{2}$ , 又  $m>0$ , 故  $4m/(4+m)=3$ , 解得  $m=12$ . 回验:  $m=12$  时  $B(-3, -1)$ ,  $9/12+1/4=1$ , 点  $B$  在椭圆上, 符合.

### 【素养小结】

①识别: 求弦长、由弦长反求参数 (方程中的未知系数) 的题, 判归本题型.

②操作: 联立消元后用韦达定理整体代入弦长公式——对  $x$  型  $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|$ , 对  $y$  型  $|AB|=\sqrt{1+1/k^2}|y_1-y_2|$ . ③收束: 反求的参回代检验 (交点存在性即  $\Delta>0$  与图形位置), 舍去使曲线退化或使弦不存在的根.

## ◆ 探究点三 中点弦

**例 5** [中档] 已知双曲线方程为  $2x^2-y^2=2$ , 求以  $A(2, 1)$  为中点的双曲线的弦所在直线的方程.

**5.** [答案]  $4x-y-7=0$

[详解] 点差法: 设弦端点  $P_1(x_1, y_1)$ ,  $P_2(x_2, y_2)$ , 则  $x_1+x_2=4$ ,  $y_1+y_2=2$ . 两点坐标代入方程相减:  $2(x_1+x_2)(x_1-x_2)-(y_1+y_2)(y_1-y_2)=0$ , 故  $k=(y_1-y_2)/(x_1-x_2)=2(x_1+x_2)/(y_1+y_2)=4$ , 直线为  $y-1=4(x-2)$ , 即  $4x-y-7=0$ . 回验  $\Delta$ : 联立消  $y$  得  $14x^2-56x+51=0$ ,  $\Delta=56^2-4\times 14\times 51=280>0$ , 方为真弦.

**变式 6** [简单] 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知椭圆  $C: x^2/2+y^2=1$ , 过点  $P(0, 2)$  作斜率为  $k(k>0)$  的直线  $l$  与椭圆  $C$  交于  $A, B$  两点, 当  $\angle AOB=90^\circ$  时,  $k$  的值为( )

A.  $\sqrt{2}$       B.  $\sqrt{3}$       C.  $\sqrt{5}$       D.  $\sqrt{6}$

**6.** [答案] C

[详解] 将  $l: y=kx+2$  代入  $x^2/2+y^2=1: (1+2k^2)x^2+8kx+6=0$ , 则  $x_1+x_2=-8k/(1+2k^2)$ ,  $x_1x_2=6/(1+2k^2)$ ;  $y_1y_2=k^2x_1x_2+2k(x_1+x_2)+4=(4-2k^2)/(1+2k^2)$ .  $\angle AOB=90^\circ \Leftrightarrow \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0 \Leftrightarrow x_1x_2+y_1y_2=(6+4-2k^2)/(1+2k^2)=0$ , 解得  $k^2=5$ , 又  $k>0$ , 故  $k=\sqrt{5}$ , 选 C.

### 【素养小结】

①识别: 以弦的中点为条件求弦所在直线方程、或求中点轨迹与参数范围的题, 判归本题型.

②操作: 点差法——两端点代入曲线方程相减, 用和式代差式得斜率, 再由中点 (点斜式) 写出直线; 垂直张角条件转化为  $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=0$  即  $x_1x_2+y_1y_2=0$  后用韦达定理整体运算. ③收束: 点差法所得“中点弦”直线必须回验  $\Delta>0$  (真弦存在); 含参结果按题设范围 (如  $k>0$ ) 取舍.

## 课堂评价

知识评价 素养形成

**【课堂评价】** 本组共 5 题 (第 7—11 题), 7—9 为单选, 10—11 为填空.

7. [简单] 直线  $y = k(x-1)+2$  与抛物线  $x^2 = 4y$  的位置关系为( )

A. 相交 B. 相切 C. 相离 D. 不能确定

7. [答案] A

[详解] 直线恒过定点  $(1, 2)$ . 由  $1^2 = 1 < 4 \times 2 = 8$ , 点  $(1, 2)$  在抛物线  $x^2 = 4y$  的内部 ( $x^2 < 4y$  一侧). 过抛物线内部点的任意直线必与抛物线相交、不可能相离, 故位置关系为相交, 选 A.

8. [简单] 直线  $y = (3/2)x + 2$  与双曲线  $x^2/4 - y^2/9 = 1$  的位置关系是( )

A. 相切 B. 相交  
C. 相离 D. 无法确定

8. [答案] B

[详解] 联立消  $y$ :  $x^2/4 - ((3/2)x + 2)^2/9 = 1$ , 同乘 36:  $9x^2 - 4(9x^2/4 + 6x + 4) = 36$ , 得  $-24x - 16 = 36$ , 解得  $x = -13/6$ , 唯一解, 直线与双曲线恰有一个公共点. 而该直线与渐近线  $y = (3/2)x$  平行且不重合, 双曲线的切线不可能平行于渐近线, 故“恰一个公共点”是平行于渐近线的截断而非相切, 判定为相交, 选 B. (渐近线陷阱: 恰一交点  $\neq$  相切.)

9. [简单] 若直线  $l: mx + ny = 4$  和圆  $O: x^2 + y^2 = 4$  没有交点, 则过点  $P(m, n)$  的直线与椭圆  $x^2/9 + y^2/4 = 1$  的交点个数为( )

A. 0 个 B. 至多有一个  
C. 1 个 D. 2 个

9. [答案] D

[详解] 无交点即  $d(O, l) = 4/\sqrt{m^2 + n^2} > 2$ , 得  $m^2 + n^2 < 4$ , 点  $P(m, n)$  在圆  $x^2 + y^2 = 4$  内. 该圆与椭圆  $x^2/9 + y^2/4 = 1$  内切 ( $b = 2, a = 3$ ), 圆内每一点都在椭圆内部, 故  $P$  是椭圆内点, 过  $P$  的任一直线与椭圆恰有 2 个公共点, 选 D.

10. [简单] 已知直线  $x - y = 2$  与抛物线  $y^2 = 4x$  相交于  $A, B$  两点, 那么线段  $AB$  的中点坐标是\_\_\_\_\_.

10. [答案] (4, 2)

[详解] 将  $x = y + 2$  代入  $y^2 = 4x$ :  $y^2 - 4y - 8 = 0$ , 则  $y_1 + y_2 = 4$ , 中点纵坐标  $y_0 = 2$ , 横坐标  $x_0 = y_0 + 2 = 4$ . 中点坐标为  $(4, 2)$ .

11. [简单] 椭圆  $x^2/4 + y^2/3 = 1$  的通径长为\_\_\_\_\_.

11. [答案] 3

[详解]  $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$ . 通径为过焦点且垂直于长轴的弦: 令  $x = 1$  得  $y^2 = 3(1 - 1/4) = 9/4$ ,  $y = \pm 3/2$ , 故通径长  $= 2b^2/a = 3$ .

## 课后练习

全练巩固 衔接达标

练习 12 [简单] 若  $x_1, x_2$  是方程  $2x^2 - 4x + 1 = 0$  的两根, 不解方程, 求下列各式的值:

(1)  $x_1^2 + x_2^2$ ; (2)  $|x_1 - x_2|$ ; (3)  $x_1/x_2$  ( $x_1 > x_2$ ); (4)  $1/x_1 - x_2^2$  ( $x_1 > x_2$ ).

12. [答案] (1) 3; (2)  $\sqrt{2}$ ; (3)  $3 + 2\sqrt{2}$ ; (4)  $1/2$

[详解] 韦达定理:  $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = 1/2$ . (1)  $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1 = 3$ .

(2)  $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}$ .

(3) 由求根公式定序:  $x_1 = (2 + \sqrt{2})/2, x_2 = (2 - \sqrt{2})/2$ , 故  $x_1/x_2 = (2 + \sqrt{2})/(2 - \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2/2 = 3 + 2\sqrt{2}$ .

(4) 由  $x_1 x_2 = 1/2$  得  $1/x_1 = 2x_2$ ; 又  $x_2$  是原方程的根,  $x_2^2 = 2x_2 - 1/2$ , 故  $1/x_1 - x_2^2 = 2x_2 - (2x_2 - 1/2) = 1/2$ .

练习 13 [简单] 已知  $x_1, x_2$  是方程  $x^2 - x - 1 = 0$  的两实根, 则  $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ \_\_\_\_\_.

13. [答案] 21

[详解] 由方程得  $x^2 = x + 1$ , 即  $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1$ , 且  $x_1 + x_2 = 1$ .  $2x_1^5 = 2x_1(x_1^2)^2 = 2x_1(x_1 + 1)^2 = 2x_1(3x_1 + 2) = 6x_1^2 + 4x_1 = 10x_1 + 6$ ;  $5x_2^3 = 5x_2(x_2 + 1) = 5x_2^2 + 5x_2 = 10x_2 + 5$ . 合计  $10(x_1 + x_2) + 11 = 10 + 11 = 21$ .

练习 14 [简单] 已知  $2 + \sqrt{3}$  是关于  $x$  的方程  $x^2 - 4x + c = 0$  的一个根, 求方程的另一根及  $c$  的值.

14. [答案] 另一根  $2 - \sqrt{3}; c = 1$

[详解] 两根之和为 4, 故另一根  $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$ ; 两根之积为  $c$ , 故  $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ . 双路验算: 把  $2 + \sqrt{3}$  代入方程得  $7 + 4\sqrt{3} - 8 - 4\sqrt{3} + c = 0$ , 亦得  $c = 1$ .

**练习15** [中档] 关于  $x$  的二次方程  $kx^2+2x-ck=0$  ( $c>0, c\neq 1$ ) 有两个不等的实数根, 其中一个根是  $x=-c$ .

(1) 求另一个根; (2) 写出  $k$  关于  $c$  的表达式, 并求  $k$  的取值范围.

**15.[答案]** (1) 1; (2)  $k=2/(c-1), k>0$  或  $k<-2$

[详解] (1) 两根之积  $= -ck/k = -c$ , 故另一根  $(-c)/(-c) = 1$ . (2) 两根之和  $1-c = -2/k$ , 故  $k = 2/(c-1)$ . 由  $c>0$  且  $c\neq 1$ :  $c>1$  时  $c-1>0$ ,  $k>0$ ;  $0<c<1$  时  $-1<c-1<0$ ,  $k = 2/(c-1) < 2/(-1) = -2$ , 即  $k<-2$ . 故  $k>0$  或  $k<-2$ . (另“两不等实根”前提恒相容:  $\Delta = 4+4ck^2 > 0$  恒成立.)

**练习16** [中档] 已知关于  $x$  的一元二次方程  $x^2 + (2m+1)x + m - 2 = 0$ .

(1) 求证: 无论  $m$  取何值, 此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根  $x_1, x_2$ , 且  $x_1 + x_2 + 3x_1x_2 = 1$ , 求  $m$  的值.

**16.[答案]** (1) 证毕 ( $\Delta = 4m^2 + 9 > 0$ ); (2)  $m=8$

[详解] (1)  $\Delta = (2m+1)^2 - 4(m-2) = 4m^2 + 4m + 1 - 4m + 8 = 4m^2 + 9 \geq 9 > 0$ , 故无论  $m$  取何值, 方程总有两个不相等的实数根.

(2) 韦达定理:  $x_1 + x_2 = -(2m+1), x_1x_2 = m-2$ , 代入  $x_1 + x_2 + 3x_1x_2 = 1$  得  $-(2m+1) + 3(m-2) = 1$ , 即  $m-7 = 1$ , 解得  $m = 8$ .

**练习17** [难] 已知  $x_1, x_2$  是一元二次方程  $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$  的两个实数根.

(1) 是否存在实数  $k$ , 使得  $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -3/2$  成立? 若存在, 求出  $k$  的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使  $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2$  的值为整数的实数  $k$  的整数值.

**17.[答案]** (1) 不存在; (2)  $k=-2, -3, -5$

[详解] 两实根须  $4k \neq 0$  且  $\Delta = (-4k)^2 - 4 \cdot 4k \cdot (k+1) = -16k \geq 0$ , 故  $k < 0$ ; 韦达定理:  $x_1 + x_2 = 1, x_1x_2 = (k+1)/(4k)$ .

(1)  $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - 5x_1x_2 = 2[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2] - 5x_1x_2 = 2 - 9x_1x_2 = 2 - 9(k+1)/(4k)$ . 令其等于  $-3/2$ :  $18(k+1) = 28k$ , 得  $10k = 18, k = 9/5 > 0$ , 与实根前提  $k < 0$  矛盾, 故不存在.

(2)  $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2 = (x_1 + x_2)^2/(x_1x_2) - 4 = 4k/(k+1) - 4 = -4/(k+1)$ .  $k$  为负整数且  $k \neq -1$ , 需  $k+1$  整除 4,  $k+1 \in \{-1, -2, -4\}$ , 即  $k \in \{-2, -3, -5\}$ .

**练习18** [难] 已知  $\text{Rt}\triangle ABC$  中, 两直角边长为方程  $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$  的两根, 且斜边长为 13, 求  $S_{\triangle ABC}$  的值.

**18.[答案]** 30

[详解] 设两直角边为  $a, b$ :  $a+b = 2m+7, ab = 4m(m-2)$ .

勾股定理:  $169 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$ , 展开得  $4m^2 + 28m + 49 - 8m^2 + 16m = 169$ , 整理得  $m^2 - 11m + 30 = 0$ , 解得  $m = 5$  或  $m = 6$ .

实根检验:  $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2)$ ,  $m = 6$  时  $\Delta = 361 - 384 = -23 < 0$ , 舍;  $m = 5$  时  $\Delta = 289 - 240 = 49 > 0$ , 且  $a+b = 17 > 0, ab = 60 > 0$  均正, 符合. 故  $S_{\triangle ABC} = ab/2 = 30$ .

**练习19** [简单] 解下列方程组:

(1)  $\{y^2 = 3x+1, 3x-y = 1\}$ ; (2)  $\{(x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0, x-y = -1\}$ ; (3)  $\{9x^2 - 4y^2 - 32 = 0, 3x-2y-4 = 0\}$ .

**19.[答案]** (1)  $x=0, y=-1$  或  $x=1, y=2$ ; (2)  $x=1, y=2$  或  $x=-1, y=0$ ; (3)  $x=2, y=1$

[详解] (1) 由  $3x-y = 1$  得  $y = 3x-1$ , 代入得  $9x^2 - 6x + 1 = 3x+1$ , 即  $9x^2 - 9x = 0$ , 解得  $x = 0$  或  $x = 1$ , 回代得  $y = -1$  或  $y = 2$ .

(2) 整体设元  $t = x+y: t^2 - 2t - 3 = 0$ , 得  $t = 3$  或  $t = -1$ ; 配  $x-y = -1: t = 3$  时  $x = 1, y = 2; t = -1$  时  $x = -1, y = 0$ .

(3) 平方差:  $9x^2 - 4y^2 = (3x - 2y)(3x + 2y) = 32$ , 而  $3x - 2y = 4$ , 故  $3x + 2y = 8$ ; 与  $3x - 2y = 4$  联立得  $x = 2$ ,  $y = 1$ . (注意: 消元所得根必须回代求另一未知数, 防丢解.)

**练习 20** [简单] 解方程组  $\{1/x + 1/y = 0, xy = -4\}$ .

**20.**[答案]  $x=-2, y=2$  或  $x=2, y=-2$

[详解]  $xy \neq 0$ , 第一式同乘  $xy$ :  $x + y = 0$ , 即  $x = -y$ . 代入  $xy = -4$ :  $-y^2 = -4$ ,  $y = \pm 2$ , 故  $(x, y) = (-2, 2)$  或  $(2, -2)$ .

**练习 21** [中档] 解方程组  $\{x - y - 3\sqrt{x - y} = 10, xy = -6\}$ .

**21.**[答案]  $x=(25+\sqrt{601})/2, y=(-25+\sqrt{601})/2$  或  $x=(25-\sqrt{601})/2, y=(-25-\sqrt{601})/2$

[详解] 设  $A = \sqrt{x - y} \geq 0$ :  $A^2 - 3A - 10 = 0$ ,  $(A - 5)(A + 2) = 0$ , 得  $A = 5$  (负根舍), 故  $x - y = 25$ . 配  $xy = -6$ :  $x(x - 25) = -6$ , 即  $x^2 - 25x + 6 = 0$ , 解得  $x = (25 \pm \sqrt{625 - 24})/2 = (25 \pm \sqrt{601})/2$ ;  $y = x - 25 = (-25 \pm \sqrt{601})/2$  ( $\pm$  号对应取同号).

**练习 22** [简单] 解方程组  $\{x + y = 5, xy = 6\}$ .

**22.**[答案]  $x=2, y=3$  或  $x=3, y=2$

[详解] 法一 (代入):  $y = 5 - x$  代入  $xy = 6$  得  $x^2 - 5x + 6 = 0$ ,  $x = 2$  或  $x = 3$ , 对应  $y = 3$  或  $y = 2$ . 法二 (对称构造):  $x, y$  是  $t^2 - 5t + 6 = 0$  的两根, 同解.

**练习 23** [中档] 当  $m$  为何值时, 关于  $x, y$  的方程组  $\{x^2/4 + y^2 = 1, y = x + m\}$  有两个解.

**23.**[答案]  $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$

[详解] 把  $y = x + m$  代入  $x^2/4 + y^2 = 1$ :  $x^2/4 + (x + m)^2 = 1$ , 整理得  $5x^2 + 8mx + 4m^2 - 4 = 0$ . 方程组有两解  $\Leftrightarrow$  该二次方程有两不等实根  $\Leftrightarrow \Delta = 64m^2 - 20(4m^2 - 4) = 80 - 16m^2 > 0$ , 即  $m^2 < 5$ , 故  $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$ .

**练习 24** [中档] 实数  $x, y$  满足  $x^2/4 + y^2 = 1$ , 求  $y - x$  的最大值.

**24.**[答案]  $\sqrt{5}$  (此时  $x = -4\sqrt{5}/5, y = \sqrt{5}/5$ )

[详解] 设  $m = y - x$ , 即  $y = x + m$ , 代入  $x^2/4 + y^2 = 1$ :  $5x^2 + 8mx + 4(m^2 - 1) = 0$ . 实数解存在  $\Leftrightarrow \Delta = 64m^2 - 80(m^2 - 1) \geq 0$ , 即  $m^2 \leq 5$ , 故  $m$  的最大值为  $\sqrt{5}$ . 取等时关于  $x$  的方程为  $5x^2 + 8\sqrt{5}x + 16 = 0$ , 解得  $x = -8\sqrt{5}/10 = -4\sqrt{5}/5, y = x + \sqrt{5} = \sqrt{5}/5$ , 点在椭圆上, 符合.

**练习 25** [中档] 已知等轴双曲线的中心在原点, 焦点在  $x$  轴上, 与直线  $y = (1/2)x$  交于  $A, B$  两点, 若  $|AB| = 2\sqrt{15}$ , 则该双曲线的方程为( )

- A.  $x^2 - y^2 = 6$                       B.  $x^2 - y^2 = 9$   
C.  $x^2 - y^2 = 16$                       D.  $x^2 - y^2 = 25$

**25.**[答案] B ( $x^2 - y^2 = 9$ )

[详解] 设双曲线方程为  $x^2 - y^2 = \lambda$  ( $\lambda > 0$ , 焦点在  $x$  轴的等轴双曲线). 与  $y = x/2$  联立:  $(3/4)x^2 = \lambda$ ,  $x = \pm 2\sqrt{\lambda/3}$ ,  $|\Delta x| = 4\sqrt{\lambda/3}$ ;  $|AB| = \sqrt{1 + k^2} |\Delta x| = (\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{\lambda/3} = 2\sqrt{5\lambda/3} = 2\sqrt{15}$ , 得  $5\lambda/3 = 15$ ,  $\lambda = 9$ , 方程为  $x^2 - y^2 = 9$ , 选 B.

**练习 26** [简单] 与直线  $2x - y + 4 = 0$  平行的抛物线  $y = x^2$  的切线方程为( )

- A.  $2x - y + 3 = 0$                       B.  $2x - y - 3 = 0$   
C.  $2x - y + 1 = 0$                       D.  $2x - y - 1 = 0$

**26.**[答案] D ( $2x - y - 1 = 0$ )

[详解] 设切线为  $2x - y + m = 0$ , 即  $y = 2x + m$ , 代入  $y = x^2$ :  $x^2 - 2x - m = 0$ . 相切  $\Leftrightarrow \Delta = 4 + 4m = 0$ , 得  $m = -1$ , 切线为  $2x - y - 1 = 0$  (切点  $(1, 1)$ ), 选 D.

**练习 27** [简单] 若关于  $x, y$  的方程  $x^2/(3-t) + y^2/(t-1) = 1$  表示的是曲线  $C$ , 给出下列三个条件: ① 曲线  $C$  是椭圆, ② 长轴在  $y$  轴上, ③ 长轴在  $x$  轴上. 请选择其中 2 个条件与已知组成命题, 并求出  $t$  的取值范围.

**27.**[答案] 选①②:  $2 < t < 3$ ; 选①③:  $1 < t < 2$

[详解] 条件①表示椭圆  $\Leftrightarrow$  两分母同正且不等:

$3-t > 0, t-1 > 0, 3-t \neq t-1$ , 即  $1 < t < 3$  且

$t \neq 2$ . 选①②(长轴在  $y$  轴):  $t-1 > 3-t > 0$ , 解得

$2 < t < 3$ ; 选①③(长轴在  $x$  轴):  $3-t > t-1 > 0$ , 解得  $1 < t < 2$ .

## 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记